Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
25.03.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Искусственный интеллект"
Траектории: "Искусственный интеллект"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

| № п/п | Наименование дисциплины | Вид дисциплины | Трудоемкость в зачетных единицах | Распределение зачетных единиц по годам обучения | | Планируемые результаты освоения образовательной программы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | |
| | Вся образовательная программа | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Искусственный интеллект (Прикладная траектория) | | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары) | | 15,00 | 9,00 | 6,00 | |
| | Обязательные семинары | | 15,00 | 9,00 | 6,00 | |
| 1 | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение" | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-9, УК-1, УК-2 |
| 2 | Семинар наставника | О | 9,00 | 3,00 | 6,00 | ПК-6, ПК-7, УК-6 |
| | Практический модуль (Практика) | | 30,00 | 12,00 | 18,00 | |
| | Подготовка ВКР | | 18,00 | | 18,00 | |
| 1 | Подготовка выпускной квалификационной работы | О | 18,00 | | 18,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |
| | Фиксированный | | 12,00 | 12,00 | | |
| 1 | Курсовой проект "Разработка и внедрение систем машинного обучения" | О | 12,00 | 12,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6 |
| | Профессиональный модуль (Major) | | 57,00 | 33,00 | 24,00 | |
| | Обязательные дисциплины | | 33,00 | 24,00 | 9,00 | |
| 1 | Алгоритмы и структуры данных | О | 3,00 | 3,00 | | ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-11, УК-1 |
| 2 | Глубинное обучение | О | 3,00 | 3,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-11, УК-1 |
| 3 | Инструменты разработки | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-9, УК-4, УК-6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Математика для анализа данных | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-11, ПК-5, ПК-7, УК-1 |
| 5 | Прикладная статистика для анализа данных | О | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-11, ПК-7, ПК-9, УК-1 |
| 6 | Генеративные модели в машинном обучении | О | 6,00 | | 6,00 | ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-6, ПК-7, ПК-9, УК-6 |
| 7 | Обработка естественного языка - 1 часть | О | 3,00 | | 3,00 | ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-7, ПК-9, УК-1, УК-6 |
| | Блок по выбору 1 | | 3,00 | 3,00 | | |
| 1 | Python для анализа данных | В | 3,00 | 3,00 | | ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-7, ПК-9, УК-1 |
| 2 | SQL | В | 3,00 | 3,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-7, ПК-8, УК-1 |
| | Блок по выбору 2 | | 6,00 | 6,00 | | |
| 1 | Основы промышленной разработки | В | 6,00 | 6,00 | | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-5, ПК-7, ПК-8, УК-1 |
| 2 | Рекомендательные системы | В | 6,00 | 6,00 | | ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1 |
| | Вариативные дисциплины на 2 курсе | | 15,00 | | 15,00 | |
| | Блок по выбору 4 | | 3,00 | | 3,00 | |
| 1 | Подготовка к собеседованиям на позиции исследователя данных и инженера машинного обучения | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, УК-2, УК-4, УК-6 |
| 2 | Проектирование систем машинного обучения | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, ПК-7, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-6 |
| 3 | Дополнительные главы машинного обучения | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-11, УК-1, УК-2, УК-6 |
| | Блок по выбору 5 | | 6,00 | | 6,00 | |
| 1 | Глубинное обучение в обработке звука | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2 |
| 2 | Проектирование систем больших языковых моделей | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-4, УК-6 |
| 3 | Распределенные системы | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-9, УК-1, УК-6 |
| 4 | Обучение с подкреплением | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-9, УК-1, УК-6 |
| 5 | Трёхмерное компьютерное зрение | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-10, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-6 |
| 6 | GPU | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-3.ПМИ, ПК-10, УК-1, УК-6 |
| 7 | Валидация больших генеративных моделей | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-11, УК-3, УК-6 |
| 8 | Прикладное компьютерное зрение | В | 3,00 | | 3,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-9, УК-1, УК-6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Блок по выбору 3 | | 6,00 | | 6,00 | |
| 1 | MLOps | В | 6,00 | | 6,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, УК-1, УК-2 |
| 2 | Обработка и анализ больших массивов данных | В | 6,00 | | 6,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2 |
| | Дополнительный модуль (МагоЛего) | | 12,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 1 | Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего | О | 12,00 | 6,00 | 6,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-1, УК-1 |
| | Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА) | | 6,00 | | 6,00 | |
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы | О | 6,00 | | 6,00 | ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 |

***Учебный план согласован:***

| | | |
|---|---|---|
| Академический руководитель образовательной программы | Кантонистова Е.О. | 03.03.2025 |
| Декан факультета | Аржанцев И.В. | 03.03.2025 |
| Руководитель Центра проектирования образовательных моделей | Лепешкин И.А. | 04.03.2025 |

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

| Код компетенции | Наименование компетенции |
|---|---|
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни. |
| ОПК-1 | Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики. |

| | |
|---|---|
| ОПК-2 | Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач. |
| ОПК-3 | Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности. |
| ОПК-4 | Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности. |
| ПК-1 | Способен организовать научно-исследовательскую деятельность. |
| ПК-2 | Способен поддерживать коллективную научную коммуникацию, организовывать научные мероприятия. |
| ПК-3 | Способен организовать обучение специалистов в области прикладной математики новым методам и инструментам в соответствии с направлением подготовки и специализацией. |
| ПК-4 | Способен анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов с использованием языка и аппарата прикладной математики и информатики. |
| ПК-5 | Способен создавать междисциплинарные тексты с использованием языка и аппарата прикладной математики и информатики. |
| ПК-6 | Способен оформлять и представлять публично результаты профессиональной деятельности с использованием информационных технологий. |
| ПК-7 | Способен осуществлять целенаправленный многокритериальный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и в других источниках. |
| ПК-8 | Способен создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических требований и нормативных документов в профессиональной деятельности. |
| ПК-9 | Способен получать, очищать, анализировать и визуализировать большие объёмы данных. |
| ПК-10 | Способен реализовывать модели и алгоритмы прикладной математике в виде компьютерных программ. |
| ПК-11 | Способен оценивать корректность и воспроизводимость применения методов прикладной математики и информатики. |

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет О

Предмет по выбору В